BAB I
PENDAHULUAN

Dewasa ini komputer digunakan hampir disemua bidang kehidupan manusia mulai dari pendidikan, bisnis sampai dengan games. Berbicara tentang komputer tidak lepas dari pemrograman komputrer. Kita harus memberikan instruksi kepada komputer agar dapat memecahkan suatu masalah.

Dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sama dengan orang tersebut. Dalam pemrograman komputer, berlaku juga hal seperti diatas. Kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer untuk memberikan suatu instruksi.

Kompiler adalah program (atau kumpulan program) yang dapat mengubah source code program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi bahasa lainnya yang dapat dikenal/dieksekusi oleh komputer (binary program atau sering disebut dengan object code atau executable). Pada praktikum berbasis Windows, terkadang peserta didik langsung diberikan sebuah IDE yang didalamnya telah dilengkapi dengan Kompiler C/C++ dan Editor. Ada banyak jenis compiler yang biasa dipakai pada praktikum dengan menggunakan Windows, namun yang paling sering digunakan yakni: Borland C++, C++ Bilder, Turbo C++, **MinGW (GCC)**, CodeWarrior, dan lainnya. Kompiler-kompiler ini biasanya telah disertakan sepaket dengan IDE yang mungkin lebih sering kita kenal nama-namanya diantaranya: Borland C++ Builder, MinGW Studio, Bloodshed DevC++, Turbo C++, Visual Studio, dan lainnya.

Untuk di Linux, terdapat banyak pula kompiler yang dapat digunakan, namun diantara kompiler-kompiler yang ada tersebut, yang paling sering digunakan yakni GCC. GCC adalah singkatan dari GNU Compiler Collection, seperti namanya GCC berisi kumpulan kompiler-kompiler yang dibuat berlisensi GNU. Beberapa kompiler yang ada dalam GCC diantaranya yakni: Objective-C, Objective-C++, Fortran, Java, Ada, dan Go.

Pada umumnya, sebagian besar Linux telah dilengkapi dengan GCC kecuali yang minimalis. Oleh karena itu, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah GCC telah terinstall dengan baik pada system. Pengecekan dapat dilakukan dengan cara mengetikkan perintah gcc atau g++ (untuk kompiler C++) di terminal:

Tabel Translasi Notasi Algoritmik Ke Notasi Bahasa C++

Kelompok	Algoritmik		Nilai	Lebar (bit)
Tipe dasar	Boolean	Secara khusus tidak ada		
	Integer	unsigned long int	0 – 4294967296	32
		signed long int		
		long int	-2147483648 - 2147483649	32
		unsigned short int		
		unsigned int	0 – 65535	16
		signed short int		
		short int		
		signed int		
		int	-32768 .. 32767	16
	Real	long double	3.4E - 4932	80
		double	$1.7*10^{-308}$ .. $1.7*10^{+308}$	
		float	$3.4*10^{-38}$ .. $3.4*10^{+38}$	
	Char	unsigned char	0 .. 255	
		signed char		
		char	-128 .. 127	
	String	Char[n]		
	Record <field1: type, ... fieldN: type>	Struct {type field1; type field2; …… type fieldN}		
Operator				
a. Aritmetik	+	+		
	-	-		
	*	*		
	/	/		
	Div	/		
	Mod	%		
b. Perbandingan	<	<		
	≤	<=		
	>	>		
	≥	>=		
	=	==		
	≠	!=		
c. Logika	Not	!		
	And	&&		
	Or	||		
	Xor	Tidak ada		
Komentar	{ komentar }	/* komentar */		
Lain-lain	Const	#define		
	Type	Typedef		
	True	Dapat diganti 1		
	False	Dapat diganti 0		

Tabel Translasi Notasi Algoritmik Pengisian Pembacaan, dan Penulisan Ke dalam Notasi

Kelompok	Algoritmik	MinGW	Kelompok	Algoritmik	MinGW
Assignment	←	=	Penulisan	Write/print/ output	cout
Pembacaan	Read/input	cin			

Keterangan :

cin : membaca dengan menggunakan penentu format

cout : mencetak nilai dengan penentu format

Alasan menggunakan bahasa MinGW :

Beberapa alasan mengapa bahasa MinGW banyak digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersedia hampir disemua jenis komputer
2. Kode bahasa MinGW sifatnya adalah portabel
3. Bahasa MinGW hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci
4. Proses executable program MinGW dengan menggunakan command prompt
5. MinGW sama dengan dengan C++ adalah bahasa yang terstruktur

PENGENALAN MinGW

21. MinGW

3.1.1. **Program** MinGW

Program MinGW dapat ditulis menggunakan editor teks contoh : notepad. Ciri ekstensi dari C++ adalah **.CPP** (C plus plus). Agar program dapat dijalankan (dieksekusi), maka harus dikompilasi terlebih dahulu dengan menggunakan kompiler C++.

Pada saat pengkompilasian, program sumber (.CPP) bersama file-file header (.H atau .HPP) akan diterjemahkan oleh kompiler C++ menghasilkan file yang bersifat *executable* ***[.exe]***. File inilah yang dapat dijalankan dari sistem operasi secara langsung.

BAB II

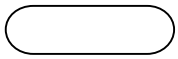
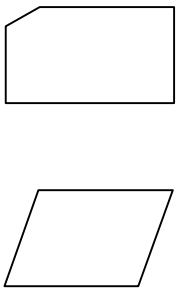
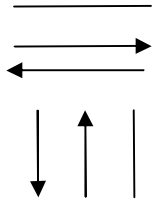
FLOWCHART

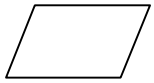
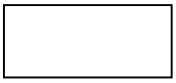
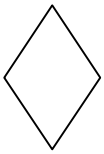
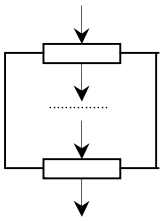
Didalam pembuatan program langkah yang pertama dilakukan dalam menyelesaikan masalah dengan membuat :

1. Flowchart
2. Algoritma
3. Listing program

Flowchart digunakan untuk menjelaskan aliran proses suatu sistem komputerisasi. Proses yang dimaksud dapat berupa suatu PROGRAM (rencana sistem). Flowchart ini mempunyai simbol-simbolnya sendiri dan sifatnya baku.

Simbol-simbol yang digunakan pada Flowchart adalah :

Simbol		Keterangan
	**Start** atau **End**	Simbol ini menyatakan titik terminal suatu proses, dapat berupa titik START/MULAI maupun titik END/SELESAI, simbol ini harus ditulisi, baik tulisan START/MULAI atau-pun END/SELESAI
	**Input** atau **Masukan**	Simbol ini menyatakan proses mem-baca data/input. Dimana data di masukkan secara manual. Pemasukan data dapat dilakukan melalui papan ketik, mouse, dll. Untuk mendeklarasikan input/ masukan dari suatu proses Algoritma dan program
		Simbol ini menjelaskan arah aliran dari proses/dengan kata lain menunjukkan urutan selanjutnya dari-suatu jenis proses yang harus dikerjakan
	**Output** atau **Keluaran**	Simbol ini menyatakan suatu proses keluaran (Proses Output)

Simbol		Keterangan
		Untuk memunculkan output/keluaran dari suatu proses Algoritma dan program
	**Proses**	Simbol ini menyatakan suatu operasi pemrosesan. Proses yang ter jadi didalam simbol ini dapat berupa suatu proses sederhana/ kompleks Untuk proses Algoritma dan program
	**Decision**	Simbol ini dipergunakan untuk melakukan suatu proses pengam-bilan keputusan atas dasar suatu kondisi tertentu. Untuk membandingkan suatu proses dari suatu proses Algoritma dan program
	**Conector**	Simbol ini untuk menyatakan sam-bungan dari suatu proses. Pasangan dari dua conector harus dipergunakan secara bersama-sama untuk me-nyatakan adanya sambungan proses
	**Looping**	Simbol ini untuk menyatakan adanya proses berulang (looping)

Contoh 1 :

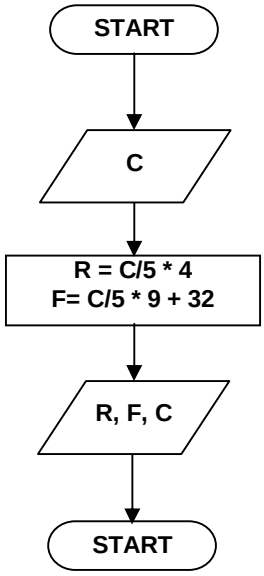
Diketahui suhu di dalam derajat Celcius yang diisi melalui input. Berapakah suhu tersebut didalam sistem Reamur dan Fahrenheit apabila rumusnya adalah sebagai berikut:

Reamur = Celcius/5 * 4

Fahrenheit = Celcius/5 * 9 + 32

Buatlah Flowchart untuk masalah tersebut diatas :

Jawab :



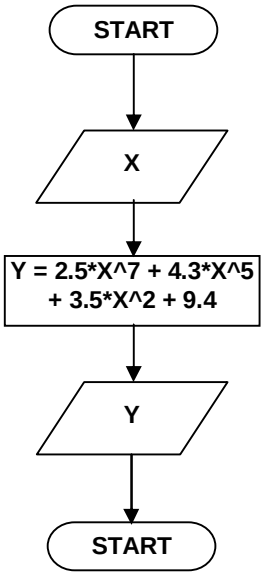
Contoh 2 :

Apabila diketahui suatu persamaan berbentuk sebagai berikut :

Y = 2.5 * X ^7 + 4.3 * X ^5 + 3.5 * X ^2 + 9.4

Maka hitunglah nilai Y. Buatlah flowchartnya :

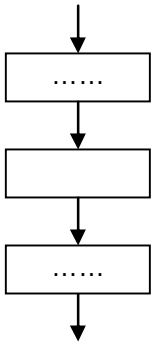
Jawab :



Praktikum	: **Algoritma dan Pemrograman I**
Modul Praktikum ke	: **01**
Judul Materi	: **Runtunan I**
Tujuan / Sasaran	:Mahasiswa dapat membuat pseudecode dan flowchart serta mempraktekkan perintah sequence/runtunan
Waktu (lama)	: 3 Jam
Aplikasi yang digunakan	: MinGW

I. Runtunan / Sequence

Runtunan atau Sequence, merupakan perintah atau pernyataan dijalankan dalam suatu urutan yang telah ditentukan. Hanya ada satu cara memulainya yaitu dari bagian atas, dan cara untuk keluarnya yaitu dari bagian bawah



Dibawah ini contoh flowchart, pseudocode, algoritma dan program Runtunan/Sequence1, yang menampilkan ”Selamat Datang” dan ” Pada Praktikum Algoritma & Pemrograman I”

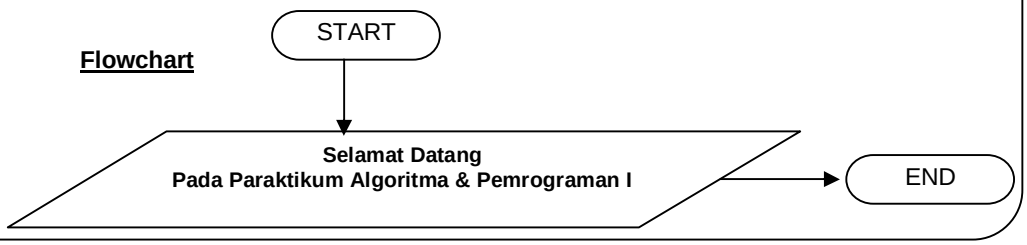
Algoritma

1. Mencetak/Menampilkan**”Selamat Datang”**
2. Mencetak/Menampilkan **”Pada Praktikum Algoritma & Pemrograman I”**

Pseudocode

Program Runtunan 1
Kamus/Deklarasi Variabel
-
Deskripsi
print(“Selamat Datang”)
print(Pada Praktikum Algoritma & Pemrograman I);

Flowchart



Contoh01.cpp

```cpp
//contoh 01 - Praktikum Algoritma & Pemrograman
    #include <iostream>
    using namespace std;

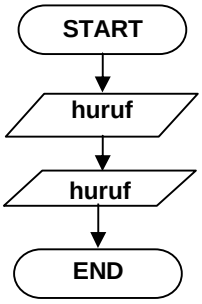
    int main()
    {
    cout<<endl;
    cout << "                Selamat Datang              " << endl ;
    cout << "   Pada Praktikum Algoritma & Pemrograman " << endl ;
    cin.get();
    }
```

{Nama file : **Contoh01.cpp**}

```
                Selamat Datang
Pada Praktikum Algoritma & Pemrograman
```

Dibawah ini contoh flowchart, pseudecode, algoritma dan program Runtunan/Sequence2, yang menampilkan nilai huruf setelah diinput

Flowchart



Pseudocode

Program Runtunan 2;
Kamus/Deklarasi Variabel
huruf : char
Deskripsi
input(huruf)
print(huruf)

Algoritma

1. Menginput/memasukkan isi/nilai variabel huruf
2. Menampilkan/mencetak isi/nilai variabel huruf
3. Selesai

Contoh02.cpp

```cpp
//contoh 02 - Praktikum Algoritma & Pemrograman
    #include <iostream>
    using namespace std;

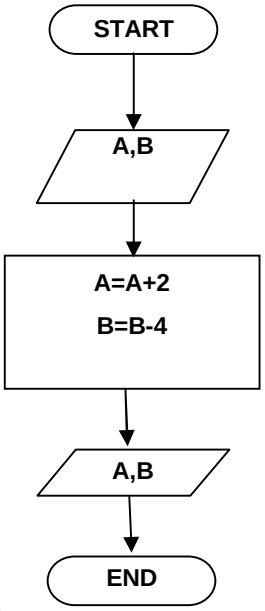
    int main()
    {
    char huruf;
    cout<<endl;
    cout << "Masukkan Sebuah Huruf  = "; cin >> huruf;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<<endl;
    cout << "Huruf Yang Anda Masukkan adalah " << huruf << endl ;
    cin.get();
    }
```

{Nama file : **contoh2.cpp**}

```
Masukkan Sebuah Huruf   = Z
Huruf Yang Anda Masukkan adalah Z
```

Dibawah ini contoh flowchart, algoritma, pseudecode dan program Runtunan/ Sequence3, yang menampilkan nilai A dan B, dimana nilai A ditambahkan 2 dan nilai B dikurangi 4

Flowchart



Pseudocode

Program Runtunan 3;
Kamus/Deklarasi Variabel
A : int
B : int
Deskripsi
input(A,B)
A ← A + 2
B ← B - 4
print(A,B);

Algoritma

1. Menginput/memasukkan isi/nilai variabel A
2. Menginput/memasukkan isi/nilai variabel B
3. A ← A + 2
4. B ← B – 4
5. Mencetak/Menampilkan isi/nilai variabel A
6. Mencetak/Menampilkan isi/nilai variabel B
7. Selesai

```
     Menampilkan Nilai A dan B

Masukkan Nilai A   = 22
Masukkan Nilai B   = 66

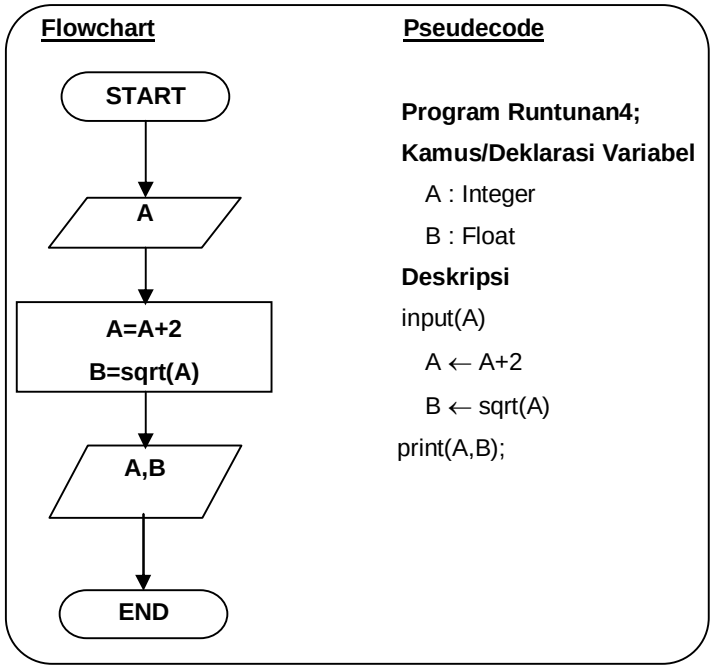
Nilai A adalah 24
Nilai B adalah 62
```

```
//contoh 03 - Praktikum Algoritma & Pemrograman
    #include <iostream>
    using namespace std;

    int main()
    {
    int A,B;
    cout<<endl;
    cout << "     Menampilkan Nilai A dan B " << endl;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<<endl;
    cout << endl;
    cout << "Masukkan Nilai A  = "; cin >> A;
    cout << "Masukkan Nilai B  = "; cin >> B;
    A = A + 2;
    B = B - 4;
    cout << endl;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<<endl;
    cout << "Nilai A adalah " << A << endl ;
    cout << "Nilai B adalah " << B << endl ;
    cin.get();
    }
```

{Nama file : **Contoh03.cpp**}

Dibawah ini contoh flowchart, algoritma, pseudocode dan program Runtunan/Sequence4, yang menampilkan nilai A dan B, dimana nilai A ditambahkan 2 dan nilai B akar dari nilai A



Algoritma

1. Menginput /memasukkan isi/nilai variabel A
2. Hitung : A ← A+2
3. Hitung : B ← sqrt(A)
4. Mencetak/Menampilkan isi/nilai variabe A
5. Mencetak/Menampilkan isi/nilai variabe B
6. Selesai

{Nama file : **Contoh04.cpp**}

```
//contoh 04 - Praktikum Algoritma & Pemrograman
    #include <iostream>
    #include <cmath>
    using namespace std;

    int main()
    {
    int A;
    float B;
    cout<<endl;
    cout << "     Menampilkan Nilai A dan B " << endl;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<<endl;
    cout << endl;
    cout << "Masukkan Nilai A  = "; cin >> A;
    A = A + 22;
    B = sqrt(A);
    cout << endl;
    cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<<endl;
    cout << "Nilai A adalah " << A << endl ;
    cout << "Nilai B adalah " << B << endl ;
    cin.get();
    }
```

```
     Menampilkan Nilai A dan B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Masukkan Nilai A  = 100

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nilai A adalah 122
Nilai B adalah 11.0454
```

II. Soal praktikum / latihan

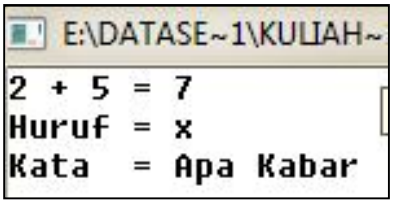
Buat Pseudocode, Algoritma,Flowchart dan Programnya

1. Biodata Anda masing-masing yang menampilkan (NIM, Nama, Alamat, Tahun Lahir, Hobby) tanpa menggunakan perintah input (nama file : Prak1-01.ccp):

2. Biodata Anda masing-masing yang menampilkan (NIM, Nama, Alamat, Tahun Lahir, Hobby) dengan menggunakan perintah input (cin) (nama file : Prak1-02.ccp):

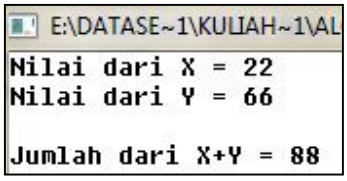
3. Biodata Anda masing-masing yang menampilkan (NIM, Nama, Alamat, Tahun Lahir, Hobby) dengan menggunakan perintah input (gets) (nama file : Prak1-03.ccp):

4. Tampilkan seperti dibawah ini, tanpa menggunakan fasiltas input (nama file : Prak1-04.ccp):



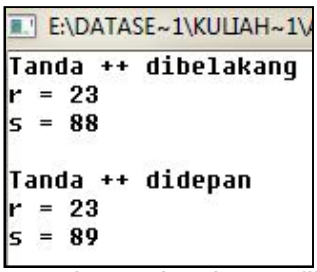
5. Tampilkan berdasarkan soal nomer 4, dengan menggunakan fasiltas input (yang diinput adalah nilai 2, 5, ”x”, dan ”Apa Kabar”) (nama file : Prak1-05.ccp):

6. Tampilkan seperti dibawah ini, tanpa menggunakan fasiltas input (nama file : Prak1-06.ccp):



7. Tampilkan berdasarkan soal nomer 6, dengan menggunakan fasiltas input (yang diinput adalah variabel x = 22 dan variabel y = 66) (nama file : Prak1-07.ccp):

8. Tampilkan seperti dibawah ini (nama file : Prak1-08.ccp):



9. Menampilkan sebuah tampilan ”Halo”, Halo? (nama file : Prak1-9.ccp):

10. Ubahlah ekspresi matematik dibawah ini (nama file : Prak1-10.ccp):

$$Y = b.x^2 + c$$

11. Ubahlah ekspresi matematik dibawah ini (nama file : Prak1-11.ccp):

$$Z = \frac{x + y}{x - y}$$

12. Adi Kusuma sekarang duduk di kelas 3 sekolah dasar “TUGU IBU“. Salah satu pelajaran yang disukai Adi adalah matematika. Pada pokok bahasan belajar perkalian, semua murid kelas 3 mendapat tugas untuk menghitung luas kamar tidur masing-masing. Anda bantu Adi menghitung luas kamarnya ? (nama file : Prak1-12.ccp):

13. Pak Badr Alkaff memasang kabel koaxial di Laboratorium Fakultas Teknik. Untuk setiap instalasi pada 1 lokasi pak Badr memasang tarif berupa ‘Biaya Pelayanan Dasar’ sebesar Rp. 150.000,- dan per meter kabel biaya pemasangannya Rp. 12.500,- Selama bulan April 2004 pak Badr telah memasang kabel koaxial sepanjang *2405 meter pada 61 lokasi*. Hitunglah pendapatan pak Badr pada bulan itu ? (nama file : Prak1-13.ccp):

14. Menukar isi lima bilangan dengan variabel ”E”, ”F”, ”G”, ”H”, ”I” menjadi ”G”, ”H”, ”F”, ”I”, ”E” (nama file : Prak1-14.ccp):

15. Hitung luas segitiga dengan rumus : ½ a.t (nama file : Prak1-15.ccp):

16. Hitung luas kubus dengan rumus S^3 (nama file : Prak1-16.ccp):

17. Dibaca nama dan jam kerja pegawai, jika upah perjamnya Rp.10.000. Hitung Gaji pegawai (nama file : Prak1-17.ccp):

18. Hitung volume prisma segitiga dengan rumus 1/3(1/2*alas*tinggi segitiga)*tinggi prisma (nama file : Prak1-18.ccp):

19. Budi ditugasi oleh guru matematika untuk menghitung volume kamar mandi rumahnya masing-masing dengan rumus V=P*L*T (nama file : Prak1-19.ccp):

20. Dibaca nama karyawan dan gaji perbulan, jika gaji perbulan Rp.1.000.000. Hitung gaji pertahun tersebut (nama file : Prak1-20.ccp):

21. Hitung luas bujur sangkar dengan rumus : sisi*sisi (nama file : Prak1-21.ccp):

22. Hitunglah keliling persegipanjang dengan rumus 2*(P+L) (nama file : Prak1-22.ccp):

23. Berapa jumlah keseluruhan bangku kelas jika bangku deretan depan berjumlah 5 buah dan 8 baris (nama file : Prak1-23.ccp):

24. Amir ditugasi oleh orangtuanya untuk menghitung luas halaman rumahnya yang berbentuk lingkaran R=1/2 phi(22/7 atau 3.14) (nama file : Prak1-24.ccp):

25. Ubahlah ekspresi matematik dibawah ini P = Q3 + R * S2 (nama file : Prak1-25.ccp):

26. Berapa gaji seseorang buruh dalam 1 tahun jika upah perharinya Rp.25.000 (nama file : Prak1-26.ccp):

27. Ubahlah ekspresi matematika dibawah ini AB = S*2-T*50 (nama file : Prak1-27.ccp):

28. Ubahlah ekspresi matematika dibawah ini W = 10–5*b-u (nama file : Prak1-28.ccp):

29. Ubahlah ekspresi matematika dibawah ini ZX = (X*6)+(D*50) (nama file : Prak1-29.ccp):

30. Hitung luas dan keliling lingkaran (nama file : Prak1-30.ccp):

31. Hitung akar dan pangkat suatu bilangan (hitung akar memakai fungsi sqrt() dan pangkat memakai fungsi pow(x,y). (nama file : Prak1-31.ccp):

32. Hitung jarak antara dua titik : (nama file : Prak1-32.ccp):
$$Jarak = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$$

33. Hitung simpangan baku dari 3 data (N=3) dengan rumus : Dimana xr = harga rata-rata. (nama file : Prak1-33.ccp):
$$Simpangan = \sqrt{\frac{(x1 - xr)^2 + (x2 - xr)^2 + (x3 - xr)^2}{n}}$$

34. Mengacak angka (Gunakan fungsi randomize() dan random() dengan file header stdlib.h) (nama file : Prak1-34.ccp):

35. Dibaca dua buah harga yang dihasilkan dari pengukuran Arus (ampere) dan Tahanan (ohm), harus dihitung dan tuliskan tegangan yang dihasilkan (V=A*T) (nama file : Prak1-35.ccp):

36. Konversikan suhu dari Celcius ke Fahrenheit dan Rheamur dengan rumus : Tf = 9/5*Tc + 32 dan Tr = 4/5*Tc; Tc : suhu dalam Celcius, Tf : suhu dalam Fahrenheit, Tr : suhu dalam Rheamur. (nama file : Prak1-36.ccp):

37. Konversikan panjang dalam yard, kaki dan inch ke dalam meter. Meter = 0.9144 * Yard + 0.3048 * Kaki + 0.0254 * Inch. (nama file : Prak1-37.ccp):

38. Dibaca 5 buah bilangan bulat yang mewakili tiga buah tahanan dalam Ohm : R1, R2, R3, R4 dan R5. Hitung tahanan total yang dihasilkan jika kelimanya dipasang seri (Rs= R1+R2+R3+.....+Rn) dan paralel (Rp= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/.....+1/Rn) (nama file : Prak1-38.ccp):

39. Dibaca kecepatan awal, percepatan dan waktu. Hitung kecepatan serta jarak yang ditempuh pada gerak yang beraturan serta tuliskan hasilnya. Vt = Vo+at (nama file : Prak1-39.ccp):

40. Dibaca lama sebuah percakapan telepon dalam satuan detik. Hitung berapa jam, berapa menit, dan berapa detikkah lama percakapan tersebut, jika diketahui jumlah detik yang terpakai dan. berapa penelpon tersebut harus membayar, jika 1 pulsa Rp 150, dan 1 pulsa lamanya 3 detik (nama file : Prak1-40.ccp):

41. Untuk menampilkan jumlah hari, jam, menit dan detik dari masukan yang berupa lamanya waktu dalam detik. Contoh 100.000 detik akan menghasilkan keluaran 1hari+3jam+46menit+40detik (nama file : Prak1-41.ccp):

42. Ubahlah ekspresi matematik : L = ¼ .π.d2 (nama file : Prak1-42.ccp):

43. Ubahlah ekspresi matematik : E = m.c2 (nama file : Prak1-43.ccp):

44. Menghitung nilai akhir mata kuliah mahasiswa. Data masukan adalah nama mahasiswa, nomor induk, nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS. Hitung nilai akhir

mahasiswa jika nilai akhir = 25% nilai tugas + 30% nilai UTS + 45% nilai UAS. Buat tipe bentukan “Mahasiswa” untuk deklarasi variabelnya, yang elemen terdiri dari nama, no. induk dan nilai-nilai (nama file : Prak1-44.ccp):

45. Dibaca kecepatan awal, percepatan dan waktu. Hitung kecepatan serta jarak yang ditempuh pada gerak yang beraturan serta tuliskan hasilnya. $S=V_o t+\frac{1}{2}at^2$. (nama file : Prak1-45.ccp):

46. Hitung luas dan keliling empat persegi panjang. (nama file : Prak1-46.ccp):

47. Hitung nilai persamaan berikut : X=a3+b2+c (nama file : Prak1-47.ccp):

48. GunaKan aritmetika, yaitu penjumlahan, pembagian,perkalian & pengurangan dengan variabel yang diinputkan! (nama file : Prak1-48.ccp):

49. Budi mempunyai sekaleng cat yang dapat digunakan untuk mengecat dinding kamarnya yang luasnya 16 meter persegi, untuk melakukan pengecatan pada kedua sisi dinding kamarnya , berapa jumlah kaleng cat yang dibutuhkan? (nama file : Prak1-49.ccp):

50. Gunakan aritmetika, yaitu penjumlahan, pembagian,perkalian & pengurangan dengan variabel yang tidak diinputkan! (nama file : Prak1-50.ccp):

51. Hitung harga total suatu barang, dimana jumlah barangnya 5, harga perunit 5203.02 (nama file : Prak1-51.ccp):

52. Cetak sejumlah deret bilangan ganjil antara 1 sampai N, dimana N dimasukkan oleh user (nama file : Prak1-52.ccp):

53. Hitung volume tabung (Rumus volume tabung : phi * jari-jari * jari-jari * tinggi) dan Luas Tabung (2 * phi *jari-jari*tinggi), dimana jari-jari 7 dan tinggi 24 (nama file : Prak1-53.ccp):

54. Catat data mahasiswa yang terdiri dari field nama, nim dan nilai (nama file : Prak1-54.ccp):

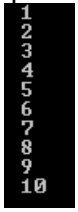
55. Buatlah biodata anda masing-masing yang menampilkan (Nama, Alamat, TTL, Usia) tanpa menggunakan perintah input (nama file : Prak1-55.cpp):

56. Buatlah biodata anda masing-masing yang menampilkan (Nama, Alamat, TTL, Usia) dengan menggunakan perintah input (nama file : Prak1-56.cpp):

57. Buatlah kalimat kesan dan pesan anda ketika lulus ujian nasional dengan menggunakan perintah input (nama file : Prak1-57.cpp):

58. Buatlah kalimat kesan dan pesan anda ketika lulus ujian nasional tanpa menggunakan perintah input (nama file : Prak1-58.cpp):

59. Tampilkan seperti dibawah ini tanpa inputan (nama file : Prak1-59.cpp):



60. Tampilkan huruf A sampai dengan J (nama file : Prak1-60.cpp)

61. Ubahlah ekspresi matematik seperti dibawah ini tanpa menggunakan fasiltas input. (nama file : Prak1-61.cpp):

$$a + b^2 = c$$

62. Tampilkan berdasarkan soal nomor 61, dengan menggunakan fasiltas input (yang diinput adalah nilai a, dan b). (nama file : Prak1-62.cpp):

63. Ubahlah ekspresi matematik seperti dibawah ini dengan menggunakan fasiltas input. (nama file : Prak1-63.cpp):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 * a * c}}{2 * a}$$

64. Tampilkan berdasarkan soal nomor 63, tanpa menggunakan fasiltas input (yang diinput adalah nilai a, b, dan c). (nama file : Prak1-64.cpp):

65. Gina membeli sepasang sepatu dengan harga Rp. 550.000,- dan sebuah tas dengan harga Rp. 150.000,- . Jika dalam setahun Gina mengganti sepatu dan tas nya 4bulan sekali. Berapakah banyaknya uang yang harus dikeluarkan Gina selama setahun. Buatlah program perhitungan tersebut tanpa menggunakan fasilitas input. (nama file : Prak1-65.cpp):

66. Tampilkan berdasarkan soal nomor 65, dengan menggunakan fasilitas input. (nama file : Prak1-66.cpp):

67. Menginput dan menampilkan setiap huruf dari nama anda, seperti dibawah ini. (nama file : Prak1-67.cpp):



68. Menginput dan menampilkan setiap angka dari npm anda, seperti soal nomor 67 (nama file : Prak1-68.cpp):

69. Konversikan waktu menjadi detik dengan menggunakan inputan jumlah jam (nama file : Prak1-69.cpp):

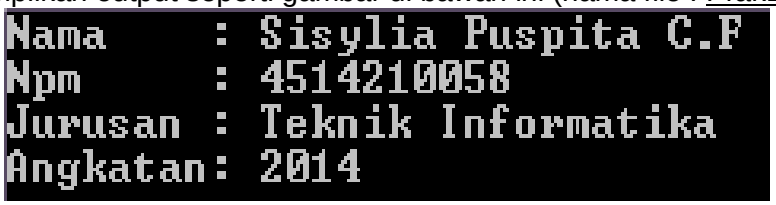
70. Hitung luas segitiga jika diketahui alas = 27 cm dan tinggi =45 cm (nama file : Prak1-70.cpp):

71. Hitung luas dan keliling persegi menggunakan inputan (nama file : Prak1-71.cpp):

72. Hitung nilai persamaan berikut x = 2a+2c-4e.jika diketahui a=5, c=6, e=2 (nama file : Prak1-72.cpp):

73. Hitung nilai persamaan berikut y= 3*a/b. jika a dan b menggunakan inputan (nama file : Prak1-73.cpp):

74. Tampilkan output seperti gambar di bawah ini (nama file : Prak1-74.cpp):



75. Tampilkan output seperti no 74 menggunakan inputan (nama file : Prak1-75.cpp):

76. Inputkan sebuah angka kemudian tampilkan kembali angka yang telah diinputkan (nama file : Prak1-76.cpp):

77. Menginput nilai a dan b , kemudian proses → a=a+5 dan b=b-7, selanjutnya tampilkan a dan b setelah di proses (nama file : Prak1-77.cpp):

78. Hitung volume kerucut dengan menggunakan inputan (nama file : Prak1-78.cpp):

79. Tampilkan data pegawai menggunakan inputan (nama file : Prak1-79.cpp):

80. Tampilkan data pegawai tanpa inputan (nama file : Prak1-80.cpp):

81. Tampilkan output seperti gambar dibawah ini menggunakan inputan (nama file : Prak1-81.cpp):



82. Tampilkan output seperti gambar disoal 81 tanpa menggunakan inputan. (nama file : Prak1-82.cpp):

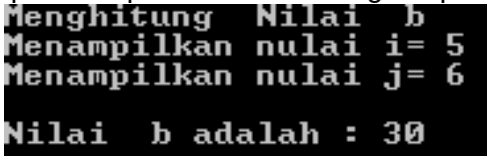
83. Sebuah swalayan menawarkan diskon untuk pembeli yang belanja di swalayan tersebut . Ani berbelanja minyak 25.000 dan mendapat diskon 2%, kemudian dia berbelanja beras 125.000 dengan diskon 3% dan gula 58.000 dengan diskon 4%. Berapa total belanja yang harus Ani bayar ? (nama file : Prak1-83.cpp):

84. Berapa gaji seorang buruh keseluruhan dalam setahun jika upah perharinya Rp.80.000, dipotong gaji dengan banyaknya tidak hadir sebesar Rp.20.000 dan tunjangan hari raya. (nama file : Prak1-84.cpp):

85. Halaman rumah pak amir berbentuk setengah lingkaran. Hitunglah luas halaman tersebut. (nama file : Prak1-85.cpp):

86. Andi di beri uang ibunya senilai 300.00 untuk belanja. Jika andi mendapat diskon 15 persen berapa uang yang harus di bayarkan? (nama file : Prak1-86.cpp):

87. Tampilkan seperti di bawah dengan operasi perkalian. (nama file : Prak1-87.cpp):



88. Seperti no 87 tampilkan dengan menggunakan metode input. (yang di input adalah 9 dan 10 dengan operasi pembagian. (nama file : Prak1-88.cpp):

89. Berapa jumlah bangku yang ada di sekolah jika di ketahui bangku paling depan memiliki jumlah 10 dan ada 15 baris (nama file : Prak1-89.cpp):

90. Raka adalah seorang desain taman dia di tugasi untuk menghitung luas dan keliling taman yang berbentuk segitiga siku untuk mempermudah menanam pohon . Bantu raka untuk menghitung keliling dan luas halaman tersebut (nama file : Prak1-90.cpp):

II. Referensi

- Munir, Rinaldi, ***Algoritma & Pemrograman 1 & 2***, Penerbit Informatika, Jakarta, 2003
- Brookshear, Glenn, ***Computer Science***, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004
- Suryadi, ***Pengantar Algortima dan Pemrograman***
- Yatini B, Indra, ***Pemrograman Terstruktur***, J&J Learning Yogyakarta, 2001
- Limanto, Susana, ***Algoritma dan pemrograman***, Dinastindo Jakarta, 2002
- Paul Tremblay, Jean, ***An Introduction to Computer Science an algorithmic Approach*****,** McGraw-Hill, 1981
- Wirth, Niklaus, ***Algorithmic + Data Structures = Programs***, Prentice-Hall, 1976
- Jogiyanto H.M, ***Kosep Dasar Pemrograman Bahasa C***, Andi Offset Yogyakarta, 1993
- Munir, Rinaldi, ***Algoritma dan Pemrograman Dalam Bahasa Pascal dan C***, Informatika Bandung, 2001
- Pranata, Antony, ***Algoritma dan Pemprograman***, J&J Learning Yogyakarta, 2000
- Andri Kristanto, ***Algoritma dan Pemrograman dengan C++***, Graha Ilmu, 2003
- Thompson Susabda Ngoen , ***Algoritma dan Struktur Data Bahasa C***, Mitra Wacana Media, 2009